Asist. De laboratorio: Adriana Sofia Rozo Cepeda
as.rozo@uniandes.edu.co

REFERENCIA RÁPIDA – COMANDOS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. MODOS DE LA CLI Y NAVEGACIÓN (GUÍA 2)

Prompt	Modo	Cómo se llega
Router>	EXEC de usuario: solo consulta	Es el modo inicial.
Router#	EXEC privilegiado: consulta y administración	**enable** desde Router>
Router(config)#	Configuración global	**configure terminal** desde Router#
Router(config-if)#	Configuración de una interfaz	**interface <interfaz>** desde (config)#
Router(config-router)#	Configuración de RIP, OSPF o BGP (IPv4)	**router rip**, **router ospf 1** o **router bgp <ASN>**
Router(config-rtr)#	Configuración de RIPng u OSPFv3 (IPv6)	**ipv6 router rip <nombre>** o **ipv6 router ospf 1**

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
enable / **disable**	> / #	Entrar y salir del modo privilegiado.	Router> enable
configure terminal	#	Entrar al modo de configuración global.	Router# conf t
exit	cualquiera	Regresar al modo anterior.	Router(config-if)# exit
end o Ctrl+Z	cualquiera de config.	Regresar directamente a Router#.	Router(config-if)# end
?	cualquiera	Listar los comandos u opciones disponibles.	Router# show ?
Tecla Tab	cualquiera	Completar un comando escrito a medias.	Router# sh + Tab → show
do <comando>	cualquiera de config.	Ejecutar un comando de Router# sin salir del modo de configuración.	Router(config)# do show ip route
Ctrl+Shift+6	cualquiera	Interrumpir un ping o una búsqueda de nombre que no termina.	—

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
show history	> / #	Ver los últimos comandos ejecutados.	Router# show history

2. CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL ROUTER (GUÍA 2)

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
hostname <nombre>	(config)#	Asignar el nombre del router.	Router(config)# hostname R1
no ip domain-lookup	(config)#	Evitar que el router intente resolver como nombre un comando mal escrito (evita esperas largas).	R1(config)# no ip domain-lookup
interface <interfaz>	(config)#	Entrar a la configuración de una interfaz.	R1(config)# interface g0/0
ip address <ip> <máscara>	(config-if)#	Asignar una dirección IPv4 a la interfaz.	R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown	(config-if)#	Encender la interfaz (por defecto están apagadas).	R1(config-if)# no shutdown
interface loopback <n>	(config)#	Crear una interfaz lógica (siempre activa) para simular una red.	R2(config)# interface loopback 2
clock rate <bps>	(config-if)#	Solo en interfaces seriales DCE (no se usa en este laboratorio).	R1(config-if)# clock rate 128000
copy running-config startup-config	#	Guardar la configuración en la NVRAM.	R1# copy run start
erase startup-config	#	Borrar la configuración guardada.	R1# erase startup-config
reload	#	Reiniciar el router.	R1# reload

3. COMANDOS DE VERIFICACIÓN (GUÍAS 2 Y 3)

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
show ip interface brief	#	Resumen de interfaces: dirección IP y estado (up/down). Es el primer comando a revisar.	R1# show ip int brief
show running-config	#	Configuración actual completa.	R1# show run
show startup-config	#	Configuración guardada en la NVRAM.	R1# show start
show ip route	#	Tabla de enrutamiento IPv4.	R1# show ip route
show ip protocols	#	Protocolos de enrutamiento activos, redes que publican y	R1# show ip protocols

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
		vecinos.	
show interfaces <interfaz>	#	Detalle de una interfaz (estado, errores, ancho de banda).	R1# show interfaces g0/0
show controllers <interfaz>	#	Información de hardware; en seriales indica si es DCE o DTE.	R1# show controllers s0/0/0
show version / **show flash**	#	Información del equipo y del IOS.	R1# show version
ping <ip>	> / #	Probar conectividad. «!» = respuesta recibida; «.» = sin respuesta.	R1# ping 192.168.10.2
traceroute <ip>	#	Ver los routers por los que pasa un paquete.	R1# traceroute 192.168.40.11

Códigos de la tabla de enrutamiento: C = red conectada directamente; L = dirección de la propia interfaz; S = ruta estática; R = RIP; O = OSPF; B = BGP. En una entrada como «R 192.168.40.0/24 [120/2]», el primer número entre corchetes es la distancia administrativa y el segundo es la métrica.

4. RUTAS ESTÁTICAS IPv4 (GUÍA 3)

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
ip route <red> <máscara> <siguiente salto>	(config)#	Agregar una ruta manual hacia una red remota.	R1(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <siguiente salto>	(config)#	Ruta por defecto: se usa cuando no hay una ruta más específica.	R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
no ip route …	(config)#	Eliminar una ruta estática.	R1(config)# no ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2

5. RIP (GUÍA 3, ACTIVIDAD 6.1)

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
router rip	(config)#	Iniciar el proceso RIP.	R1(config)# router rip
version <1|2>	(config-router)#	Elegir la versión. Por defecto envía v1 y recibe v1 y v2.	R1(config-router)# version 1
network <red>	(config-router)#	Publicar una red conectada directamente. Se escribe la red con clase (sin máscara).	R2(config-router)# network 172.16.0.0
no auto-summary	(config-router)#	Solo RIPv2: desactivar el resumen automático por clase.	R1(config-router)# no auto-summary
show ip rip database	#	Ver las rutas que RIP conoce.	R1# show ip rip

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
			database
debug ip rip / **undebug all**	#	Ver en tiempo real las actualizaciones RIP enviadas y recibidas / detenerlo.	R1# debug ip rip

Ejemplo para R2 en la Topología 1 (Sección 1 – Grupo 1): `router rip` → `version 1` → `network 192.168.10.0` → `network 192.168.30.0` → `network 172.16.0.0`. Cada router publica únicamente sus propias redes conectadas.

6. OSPF (GUÍA 3, ACTIVIDAD 6.2)

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
router ospf <id_proceso>	(config)#	Iniciar OSPF. El ID de proceso es local (puede ser 1 en todos).	R1(config)# router ospf 1
network <red> <wildcard> area 0	(config-router)#	Publicar una red conectada. Se usa la wildcard, no la máscara.	R1(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
router-id <x.x.x.x>	(config-router)#	Fijar el identificador del router (opcional en IPv4).	R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
show ip ospf neighbor	#	Ver los vecinos OSPF. Deben aparecer en estado FULL.	R1# show ip ospf neighbor
show ip ospf interface	#	Ver las interfaces que participan en OSPF y su costo.	R1# show ip ospf interface

Wildcard = 255.255.255.255 – máscara. Ejemplos: /24 (255.255.255.0) → 0.0.0.255; /16 (255.255.0.0) → 0.0.255.255; /30 (255.255.255.252) → 0.0.0.3.

7. IPv6: DIRECCIONES Y RUTAS ESTÁTICAS (GUÍA 4)

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
ipv6 unicast-routing	(config)#	Habilitar el enrutamiento IPv6. Sin este comando el router no enruta IPv6.	R1(config)# ipv6 unicast-routing
ipv6 address <dirección>/<prefijo>	(config-if)#	Asignar una dirección IPv6 a la interfaz.	R1(config-if)# ipv6 address 2001:ABCD:1435:A1::1 /64
ipv6 route <prefijo>/<long> <interfaz | siguiente salto>	(config)#	Agregar una ruta estática IPv6.	R1(config)# ipv6 route 2002:ABCD:1435:C1::/ 64 g0/0
show ipv6 interface brief	#	Resumen de interfaces IPv6 (incluye la dirección link-local FE80::).	R1# show ipv6 int brief

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
show ipv6 route	#	Tabla de enrutamiento IPv6.	R1# show ipv6 route
ping <dirección IPv6>	#	Probar conectividad IPv6.	R1# ping 2002:ABCD:1435:C1::1

8. RIPng Y OSPFv3 (GUÍA 4, ACTIVIDADES 6.3 Y 6.4)

RIPng

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
ipv6 router rip <nombre>	(config)#	Iniciar RIPng con un nombre de proceso (local).	R1(config)# ipv6 router rip infracom
ipv6 rip <nombre> enable	(config-if)#	Activar RIPng en la interfaz. Se repite en cada interfaz del router, incluida la LAN.	R1(config-if)# ipv6 rip infracom enable
show ipv6 rip <nombre>	#	Ver el estado del proceso RIPng.	R1# show ipv6 rip infracom
show ipv6 protocols	#	Ver los protocolos IPv6 activos y sus interfaces.	R1# show ipv6 protocols

OSPFv3

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
ipv6 router ospf <id_proceso>	(config)#	Iniciar OSPFv3.	R1(config)# ipv6 router ospf 1
router-id <x.x.x.x>	(config-rtr)#	Obligatorio si el router no tiene direcciones IPv4. Debe ser distinto en cada router.	R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
ipv6 ospf <id_proceso> area 0	(config-if)#	Activar OSPFv3 en la interfaz. Se repite en cada interfaz.	R1(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
show ipv6 ospf neighbor	#	Ver los vecinos OSPFv3 (estado FULL).	R1# show ipv6 ospf neighbor
show ipv6 ospf interface brief	#	Resumen de las interfaces con OSPFv3.	R1# show ipv6 ospf interface brief

9. BGP (GUÍA 5, ACTIVIDAD 6.5)

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
router bgp <ASN_propio>	(config)#	Iniciar BGP indicando el sistema autónomo del router.	R3(config)# router bgp 300
neighbor <ip_vecino> remote-as <ASN_vecino>	(config-router)#	Definir un vecino BGP: IP de la interfaz del vecino y su ASN. Uno por cada vecino.	R3(config-router)# neighbor 192.168.40.2 remote-as 200
network <red_propia> mask <máscara>	(config-router)#	Anunciar una red propia. La red y la máscara deben coincidir	R3(config-router)# network

Comando	Modo	Para qué sirve	Ejemplo
		con la tabla de enrutamiento.	192.168.50.0 mask 255.255.255.0
show ip bgp summary	#	Ver los vecinos y el estado de la sesión. Un número en la última columna = sesión establecida.	R3# show ip bgp summary
show ip bgp	#	Ver la tabla BGP y el camino de sistemas autónomos (Path).	R3# show ip bgp

10. ESTACIONES DE TRABAJO EN PACKET TRACER (GUÍA 2)

Tarea	Dónde se hace
Asignar IP, máscara y puerta de enlace (IPv4)	Clic en el PC → Desktop → IP Configuration → Static
Asignar dirección IPv6 y puerta de enlace IPv6	Desktop → IP Configuration → sección IPv6 Configuration → Static
Ver la configuración del PC	Desktop → Command Prompt → **ipconfig** (IPv4) o **ipv6config** (IPv6)
Probar conectividad	Desktop → Command Prompt → **ping <ip>**
Ver el camino hasta el destino	Desktop → Command Prompt → **tracert <ip>**

11. FILTROS DE WIRESHARK PARA EL INFORME

Qué se quiere ver	Filtro
Pings IPv4 / IPv6	**icmp** / **icmpv6**
Actualizaciones RIP (UDP 520)	**rip** o **udp.port == 520**
Actualizaciones RIPng (UDP 521)	**ripng** o **udp.port == 521**
Mensajes OSPF y OSPFv3	**ospf**
Mensajes BGP (TCP 179)	**bgp** o **tcp.port == 179**

RIP envía actualizaciones cada 30 segundos y OSPF envía mensajes Hello cada 10 segundos; si no aparecen en la captura, se debe esperar ese tiempo o verificar que se captura en la interfaz correcta.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Orden de verificación

Cuando algo no funciona, se recomienda revisar en este orden y no pasar al siguiente paso hasta que el anterior esté correcto:

- **Interfaces:** `show ip interface brief` (o `show ipv6 interface brief`). Todas las interfaces usadas deben estar en estado up/up. Si no lo están se puede revisar el cable también.
- **Direcciones:** comparar las direcciones configuradas con la tabla de direccionamiento

(valores de X y Y). Revisar también la IP, la máscara y la puerta de enlace de los PCs.

- **Conectividad local:** ping de cada PC a su puerta de enlace y ping entre routers vecinos.
- **Tabla de enrutamiento:** `show ip route` en cada router. Deben aparecer todas las redes de la topología.
- **Protocolo:** `show ip protocols` y, según el caso, `show ip ospf neighbor`, `show ipv6 ospf neighbor` o `show ip bgp summary`.
- **Conectividad extremo a extremo:** ping entre las estaciones de trabajo.

Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
La interfaz aparece «administratively down».	Falta el comando no shutdown.	En la interfaz: **no shutdown**.
La interfaz aparece down/down o el enlace se ve rojo en Packet Tracer.	Cable desconectado o en el puerto equivocado, o el otro extremo está apagado.	Revisar el cable y los puertos según la topología; ejecutar **no shutdown** en ambos extremos.
El enlace se ve naranja en Packet Tracer.	El switch está activando el puerto (tarda unos segundos).	Esperar o usar «Fast Forward Time».
«% Invalid input detected at '^' marker».	Comando mal escrito o escrito en el modo equivocado.	Revisar el prompt (sección 1) y usar **?** para ver las opciones.
«% Incomplete command».	Faltan parámetros.	Escribir el comando seguido de **?**.
Tras un error de escritura el router se queda «Translating…».	El router intenta resolver la palabra como un nombre de dominio.	Ctrl+Shift+6 para interrumpir; prevenirlo con **no ip domain-lookup**.
«% … overlaps with …» al asignar una IP.	Dos interfaces del mismo router en la misma red.	Revisar la tabla de direccionamiento y los valores de X y Y.
El PC no responde al ping hacia su puerta de enlace.	IP, máscara o puerta de enlace del PC incorrectas, o PC en otra red.	Verificar con **ipconfig** y comparar con la tabla.
Los primeros paquetes del ping se pierden («.!!!!»).	Resolución ARP de la primera comunicación.	Es normal; repetir el ping.
Los PCs no se comunican antes de configurar el enrutamiento.	Es el comportamiento esperado (paso 6 del procedimiento).	Configurar el protocolo de enrutamiento.
Después de configurar el protocolo faltan redes en **show ip route**.	Falta un comando network (o la activación en una interfaz) o la red está mal escrita.	Revisar **show ip protocols** y la configuración del protocolo en cada router.
RIP no intercambia rutas.	Versiones diferentes entre routers o red publicada con máscara.	Usar la misma versión en todos; en **network** escribir solo la red con clase.
OSPF no forma vecinos o no publica una red.	Wildcard incorrecta (se escribió la máscara) o área diferente.	Usar wildcard (p. ej., 0.0.0.255) y **area 0** en todos los routers.
«% IPv6 routing not enabled» o el router no enruta IPv6.	Falta **ipv6 unicast-routing**.	Ejecutarlo en modo de configuración global.

Síntoma	Causa probable	Solución
OSPFv3 no inicia o indica que no puede asignar un router ID.	No hay direcciones IPv4 en el router.	Configurar **router-id** distinto en cada router.
RIPng u OSPFv3 no aprende una red.	El protocolo no se activó en alguna interfaz (por ejemplo, la LAN).	Activarlo en todas las interfaces con **ipv6 rip … enable** o **ipv6 ospf 1 area 0**.
La sesión BGP queda en Idle o Active.	IP del vecino o remote-as incorrectos, o no hay conectividad con el vecino.	Hacer ping al vecino; revisar **neighbor … remote-as** en ambos routers.
BGP establecido, pero una red no aparece en los demás routers.	El comando network no coincide con la tabla de enrutamiento.	Revisar la red y la máscara exactas con **show ip route**.
La configuración se perdió al reiniciar.	No se guardó.	**copy running-config startup-config** antes de reiniciar.

13. REFERENCIAS

[1] Guías 1 a 5 del Laboratorio 4. Infraestructura de Comunicaciones, Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación, Universidad de los Andes, 2026.

HISTORIAL DE REVISIONES

FECHA	AUTOR	OBSERVACIONES
12/10/2026	**Adriana Sofia Rozo Cepeda** as.rozo@uniandes.edu.co	Versión inicial.